

- What are the advantages of Polymorphism?

1. Tái sử dụng mã: Có thể sử dụng lại các phương thức cho nhiều lớp khác nhau giúp giảm thiểu sự trùng lặp
2. Tính linh hoạt và khả năng mở rộng: Có thể thêm các lớp mới mà không cần thay đổi trực tiếp vào mã nguồn hiện tại, giúp mở rộng hệ thống dễ dàng hơn
3. Dễ bảo trì: Khi cần chỉnh sửa, chỉ cần thay đổi một phần code giúp giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ hệ thống
4. Đơn giản hóa mã nguồn: Có thể lập trình lớp cha, interface thay vì từng lớp con giúp mã nguồn ngắn gọn hơn
5. Giảm sự phụ thuộc: Bằng cách dựa vào interface và lớp trừu tượng thay vì các lớp cụ thể giúp làm giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống

- How is Inheritance useful to achieve Polymorphism in Java?

Kế thừa trở nên hữu ích để đạt được Đa hình bằng:

1. Lớp con có thể cung cấp một cách triển khai riêng cho phương thức đã được định nghĩa ở lớp cha
2. Tham chiếu của lớp cha có thể trỏ đến đối tượng của lớp con
3. Hỗ trợ tái sử dụng và mở rộng mã nguồn thông qua kế thừa các thuộc tính, phương thức, dễ dàng mở rộng hành vi của các lớp.

- What are the differences between Polymorphism and Inheritance in Java?

1. Về khái niệm:

- +) Kế thừa cho phép lớp con kế thừa lớp cha
- +) Đa hình cho phép đối tượng thể hiện nhiều hành vi khác nhau

2. Về mục tiêu:

- +) Kế thừa giúp tái sử dụng và tổ chức lớp
- +) Đa hình giúp viết mã linh hoạt và mở rộng

3. Về cách thực hiện:

+) Kế thừa: Lớp con sử dụng extends (implements với interface) để thừa hưởng thuộc tính và phương thức của lớp cha

+) Đa hình: Thể hiện thông qua ghi đè phương thức và nạp chồng phương thức.

4. Về vai trò:

+) Kế thừa: Là nền tảng cho đa hình

+) Đa hình: Hoạt động trên cơ sở kế thừa